

La théorie de l'arbitrage et les modèles multifactoriels

Fondements de la gestion des risques — Chapitre 6

Jaouad Madkour

Section 1

Objectifs du chapitre

- Décrire les hypothèses de la théorie de l'arbitrage (APT) et la comparer au MEDAF
- Distinguer modèles macroéconomiques, fondamentaux et statistiques
- Présenter les modèles à trois et cinq facteurs de Fama et French
- Expliquer comment un modèle multifactoriel peut servir à couvrir un portefeuille

- Le MEDAF explique le rendement d'un actif par un facteur unique : le marché
- Les tests empiriques montrent que d'autres variables (taille, valorisation, momentum...) aident à expliquer les rendements
- La théorie de l'arbitrage (*Arbitrage Pricing Theory*, Ross, 1976) généralise l'idée à **plusieurs facteurs** de risque
- Idée centrale : les rendements sont dirigés par un petit nombre de facteurs communs, plus un bruit spécifique à chaque actif

Section 2

La théorie de l'arbitrage (APT)

Les hypothèses de l'APT

- Les rendements sont générés par un processus factoriel linéaire
- Il existe suffisamment d'actifs pour diversifier totalement le risque spécifique
- Aucune opportunité d'arbitrage ne peut subsister à l'équilibre
- Contrairement au MEDAF, l'APT ne suppose ni portefeuille de marché, ni préférences spécifiques des investisseurs — hypothèses beaucoup plus légères

- Le rendement d'un actif dépend de K facteurs communs :

$$R_i = E(R_i) + \sum_{k=1}^K \beta_{ik} F_k + \varepsilon_i$$

- F_k : surprise (choc) sur le facteur k
- β_{ik} : sensibilité de l'actif i au facteur k
- ε_i : risque spécifique, diversifiable
- À l'équilibre, sans opportunité d'arbitrage, le rendement espéré est une fonction linéaire des bêtas factoriels

- Le MEDAF est un cas particulier de l'APT avec un seul facteur (le marché)
- L'APT ne dit pas **quels** facteurs utiliser — c'est à l'analyste de les identifier
- Cette flexibilité est à la fois la force et la faiblesse de l'approche : plus riche, mais moins précise sur la spécification
- En pratique, trois grandes familles de modèles factoriels sont utilisées

Section 3

Les familles de modèles factoriels

- Les facteurs sont des variables macroéconomiques observables : croissance du PIB, inflation, taux d'intérêt, prix du pétrole, spread de crédit
- Avantage : interprétation économique directe et intuitive
- Limite : le choix des variables macro pertinentes reste discrétionnaire, et leur pouvoir explicatif est parfois instable dans le temps

- Les facteurs sont construits à partir de caractéristiques observables des entreprises : capitalisation boursière, ratio cours/bénéfice, secteur d'activité, momentum
- Les bêtas sont connus directement (ce sont les caractéristiques elles-mêmes) ; seules les primes de risque associées sont estimées
- Très utilisés en gestion de portefeuille actions (modèles de risque type Barra)

- Les facteurs sont extraits directement des séries de rendements par des techniques statistiques (analyse en composantes principales, analyse factorielle)
- Avantage : aucune hypothèse a priori sur la nature économique des facteurs — bon pouvoir explicatif in-sample
- Limite : les facteurs extraits sont difficiles à interpréter économiquement, ce qui complique leur usage pour la gestion des risques

Section 4

Les modèles de Fama et French

Le modèle à trois facteurs

- Fama et French (1992, 1993) constatent que le bêta de marché seul explique mal la coupe transversale des rendements
- Ils ajoutent deux facteurs fondamentaux au marché :
 - **SMB** (*Small Minus Big*) : prime de taille — les petites capitalisations surperforment historiquement les grandes
 - **HML** (*High Minus Low*) : prime de valorisation — les titres « value » (fort book-to-market) surperforment les titres « growth »

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_{i,M}(R_M - r_f) + \beta_{i,SMB} \text{SMB} + \beta_{i,HML} \text{HML} + \varepsilon_i$$

- Extension (Fama et French, 2015) intégrant deux facteurs supplémentaires :
 - **RMW** (*Robust Minus Weak*) : prime de rentabilité — les entreprises très rentables surperforment
 - **CMA** (*Conservative Minus Aggressive*) : prime d'investissement — les entreprises qui investissent peu surperforment celles qui investissent beaucoup
- Objectif : mieux capturer les anomalies de rendement non expliquées par le modèle à trois facteurs
- Ces modèles restent des références académiques et professionnelles pour l'évaluation de la performance ajustée du risque

- Une fois les expositions factorielles (β_{ik}) d'un portefeuille estimées, on peut les utiliser pour le couvrir
- Principe : construire une position compensatoire dans des instruments sensibles au(x) même(s) facteur(s), de sens opposé
- Exemple : un portefeuille avec une forte exposition SMB peut être couvert en vendant à découvert un panier de petites capitalisations
- La qualité de la couverture dépend de la stabilité des bêtas estimés dans le temps — un risque de modèle à ne pas négliger

- L'APT généralise le MEDAF à plusieurs facteurs de risque, sans exiger de portefeuille de marché observable
- Trois approches de construction des facteurs : macroéconomique, fondamentale, statistique
- Les modèles de Fama et French (3 puis 5 facteurs) sont devenus une référence pour expliquer les rendements actions
- Les modèles multifactoriels servent autant à l'évaluation des actifs qu'à la construction de couvertures de portefeuille
« Les bêtas meurent, mais les facteurs restent » — l'idée que les expositions factorielles, bien identifiées, sont plus stables que les bêtas de marché individuels.